பல்லுருவாக்கம்

கற்றலின் நோக்கங்கள் :

இந்த பாடப்பகுதியை கற்றபின் மாணவர் அறிந்து கொள்வது

- பணிமிகுப்பு பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்.
- செயற்கூறு பணிமிகுப்பு, ஆக்கி பணிமிகுப்பு, செயற்குறி பணிமிகுப்பு கொண்ட C++ நிரல்களை உருவாக்குதல்.
- பல்லுருவாக்க கருத்துகளைக் கொண்டு நிரல்களை இயக்குதல் மற்றும் பிழைதிருத்தம் செய்தல்.

15.1 அறிமுகம்

பல்லுருவாக்கம் (polymorphism) என்ற சொல் பல வடிவங்கள் (poly – many, morph – shapes) என்னும் பொருளைத் தருகிறது. பல்லுருவாக்கம் என்பது ஒரு பொருள் அல்லது செயற்கூறினை பல்வேறு வடிவங்களில் காண்பிக்க உதவுகிறது.

15.2 செயற்கூறு பணிமிகுப்பு (Function overloading)

செய்தி அல்லது தரவினை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வடிவங்களில் செயலாக்கவல்ல செயற்கூறின் திறனையே செயற்கூறு பணிமிகுப்பு என்கிறோம். வேறு வகையில் கூறினால், பணி மிகுப்பு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயற்கூறுகள் ஒரே பெயரைப் பகிர்ந்து கொண்டு வேறுபட்ட அளபுருக்களை கொண்டிருக்கும். செயற்கூறுகள் ஒரே பெயரை பகிர்ந்து கொள்ளுதலை பணிமிகுப்பு என்றும் இந்த செயல்பாட்டை செயற்கூறு பணிமிகுப்பு என்கிறோம். செயற்கூறின் அளபுருக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தரவினங்களை செயற்கூறு முன்வடிவு என்கிறோம். பணி மிகுக்கப்பட்ட செயற்கூறினை அழைக்கும் போது, நிரல் பெயர்ப்பி மிகச் சரியான வரையறுப்பை, அழைக்கப்பட்ட செயற்கூறின் அளபுருக்களின் வகையோடு வரையறுக்கப்பட்ட செயற்கூறின் செயலுருபுகளின் வகையோடு ஒப்பிட்டு தீர்மானிக்கும். மிகச் சிறந்த செயற்கூறு அல்லது செயற்குறி பணிமிகுப்பு தேர்ந்தெடுப்பு முறையை பணிமிகுப்பு தீர்மானம் என்கிறோம்.

15.2.1 செயற்கூறு பணிமிகுப்பின் தேவைகள் (Need For Function overloading)

சில சமயங்களில், ஒரே செயலைக் குறிக்கும் வெவ்வேறு பொருள் கொண்ட பெயரை க்கண்டறிதல் கடினமான செயல் ஆகும்.

வட்டம், முக்கோணம் மற்றும் செவ்வகம் ஆகியவற்றின் பரப்பளவைக் கண்டறியும் செயற்கூறு வரையறைகளைக் கீழே காணலாம்.

```
float area_circle(float radius) // ஒரு வட்டத்தின் பரப்பைக் கணிக்க

float area_triangle(float half,floatbase,float height) // முக்கோணத்தின் பரப்பைக் கணிக்க

float area_rectangle(float length , float breadth) // செவ்வகத்தின் பரப்பைக் கணிக்க
```

இதனைக் கீழ்கண்ட விதத்தில் ஒற்றை செயற்கூறு தலைப்பைக் கொண்டு மாற்றி எழுதலாம்.

```
float area ( float radius);

float area ( float half, float base, float height );

float area ( float length , float breadth);
```


Chapter 15.indd 248 20-12-2022 15:34:26